

**河南省 2021 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 参考答案及详解**

选择 $25 \times 2 = 50$ 分，填空 $15 \times 2 = 30$ 分，计算 $10 \times 5 = 50$ 分，应用 $2 \times 7 = 14$ 分，证明 $1 \times 6 = 6$ 分，共 150 分。

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 对称区间上 $f(x)$ 为奇函数， $g(x)$ 是偶函数，下列函数是奇函数的是 (C)

A. $f(x^4)$

B. $g(x) + f(x)$

C. $g(x)f(x)$

D. $-g(-x)$

解析 奇函数 $\times$ 偶函数 = 奇函数，故选 C。

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{2x} =$ (A)

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. 0

D. ∞

解析 $\tan 3x \sim 3x$ ，原式 $= \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$ 。

3. 当 $x \rightarrow \infty$ 时，下列变量不是无穷大量的是 (D)

A. $\frac{x^2 + 1}{\sqrt{2x^3 + 4}}$

B. $\lg x$

C. 3^x

D. $\arctan x$

解析 $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ 为有限值，不是无穷大量。

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{\sin x}{x}, & x < 0 \\ x \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$ ，则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 (C)

A. 无穷间断点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 振荡间断点

解析 左极限 $= 0 + 1 = 1$ ，右极限 $= 0$ ，左右极限均存在但不相等，故为跳跃间断点。

5. 设函数 $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{4}{x^2-4} \right) =$ (A)

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{4}$

D. ∞

解析 通分： $\frac{x+2-4}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x+2} \rightarrow \frac{1}{4}$ 。

6. 下列关于函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的命题中不正确的是 (D)

A. 可导必连续

B. 可微必可导

C. 可导必可微

D. 连续必可导

解析 连续不一定可导 (如 $|x|$ 在 $x = 0$ 处), 故选 D。

7. 设函数 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n$, 则 $f^{(n)}(x) =$ (B)

A. a_n

B. $n!$

C. 0

D. $n!a_n$

解析 n 次多项式的 n 阶导数等于 $n!$ 。

8. 设 $f(x) = \ln \sqrt{1+x}$, 则 $f'(1) =$ (D)

A. 2

B. 1

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

解析 $f'(x) = \frac{1}{2(1+x)}$, $f'(1) = \frac{1}{4}$ 。

9. 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x = 1$ 处可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = 3$, 则 $f'(1) =$ (C)

A. 2

B. 3

C. 6

D. 12

解析 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{f'(1)}{2} = 3$, 故 $f'(1) = 6$ 。

10. 曲线 $y = x^3(x-4)$ 在区间 $(-\infty, -4)$ 内的性质是 (B)

A. 单调减少, 凸的

B. 单调减少, 凹的

C. 单调增加, 凸的

D. 单调增加, 凹的

解析 $y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3) < 0$ 在 $x < -4$ 时成立, 单调减少; $y'' = 12x(x-2) > 0$ 在 $x < -4$ 时成立, 凹的。

11. 下列等式中正确的是 (C)

A. $\int_{-1}^1 2dx = 2$

B. $\int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2}dx = \frac{\pi}{2}$

C. $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}dx = \frac{\pi}{2}$

D. $\int_{-1}^1 (\sin x + \cos x)dx = 0$

解析 C 项为单位上半圆面积 $= \frac{\pi}{2}$, 正确。

12. 已知 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 则 $\int \frac{1}{x} f(\ln x)dx =$ (B)

A. $F(\ln x)$

B. $F(\ln x) + C$

C. $x F(\ln x) + C$

D. $\frac{1}{x} F(\ln x) + C$

解析 凑微分: $\int \frac{1}{x} f(\ln x) dx = \int f(\ln x) d(\ln x) = F(\ln x) + C$ 。

13. 下列等式正确的是 (A)

- A. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$
 B. $d\left(\int f(x) dx\right) = f(x)$
 C. $\frac{d}{dx} \int f'(x) dx = f(x)$
 D. $\int f'(x) dx = f(x)$

解析 A 项符合微积分基本定理: 先积后导等于原函数。

14. 平面 $2x + y - 3 = 0$ 的位置关系是 (B)

- A. 平行于 xOy 面
 B. 平行于 z 轴, 但不通过 z 轴
 C. 垂直于 z 轴
 D. 通过 z 轴

解析 法向量 $(2, 1, 0)$ 与 z 轴方向向量 $(0, 0, 1)$ 点积为 0, 故平行于 z 轴; 代入原点不满足方程, 故不通过 z 轴。

15. 方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 表示的曲面是 (B)

- A. 椭圆抛物面
 B. 椭圆锥面
 C. 椭球面
 D. 椭圆柱面

解析 该方程为椭圆锥面标准方程。

16. 下列广义积分中发散的是 (A)

- A. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x}$
 B. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$
 C. $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$
 D. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$

解析 A 项 $\int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_2^{\infty} = +\infty$, 发散。

17. 常数 $a > 0$, $\int_{-a}^a (x^2 - x\sqrt{a^2 - x^2}) dx =$ (D)

- A. 0
 B. a^3
 C. $\frac{3}{2}a^3$
 D. $\frac{2}{3}a^3$

解析 $x\sqrt{a^2 - x^2}$ 为奇函数, 积分 = 0。 $\int_{-a}^a x^2 dx = \frac{2a^3}{3}$ 。

18. 下列方程中为一阶线性微分方程的是 (C)

A. $(y + xy'^2)^2 = xy'$

B. $xy' + (y')^2 + y = 0$

C. $x^2y' + y = x$

D. $y'' - 2y' + y = 0$

解析 C 项化为 $y' + \frac{1}{x^2}y = \frac{1}{x}$, 为一阶线性微分方程。

19. 已知 $y_1 = 2x$ 是 $y'' + y = 2x$ 的解, $y_2 = e^{-x}$ 是 $y'' + y = 2e^{-x}$ 的解, 则微分方程 $y'' + y = 2x + 2e^{-x}$ 的通解为 (B)

A. $2x + e^{-x}$

B. $C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2x + e^{-x}$

C. $C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^{-x}$

D. $C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2x$

解析 齐次方程 $y'' + y = 0$ 的通解为 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 由叠加原理加两个特解。

20. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有一阶与二阶偏导数且取极小值, 则 (C)

A. $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$

B. 若 (x_0, y_0) 是 D 内唯一极值点, 则必为最小值点

C. $f_{xx}(x_0, y_0) \cdot f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2 > 0$, 且 $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$

D. $f_{xx}(x_0, y_0) \cdot f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2 > 0$, 且 $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$

解析 二元函数取极小值的充分条件。

21. 设 $z = x^2 - 2xy - y^2$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,2)} =$ (C)

A. 1

B. 2

C. -2

D. -1

解析 $z_x = 2x - 2y$, $z_{xy} = -2$, 与点无关, 值为 -2。

22. 函数 $f(x, y) = 2xy$ 在点 $(-1, 2)$ 处沿方向 $\vec{l} = (2, -1)$ 方向的变化率为 (A)

A. $2\sqrt{5}$

B. -10

C. $-2\sqrt{5}$

D. 10

解析 $f_x = 2y = 4$, $f_y = 2x = -2$ 。单位方向 $\vec{l}^0 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ 。方向导数 $= 4 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} + (-2) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$ 。

23. 二次积分 $\int_0^3 dy \int_0^{3-y} f(x, y) dx$ 交换积分次序后是 (C)

A. $\int_0^3 dx \int_{3-x}^3 f(x, y) dy$

B. $\int_0^3 dx \int_0^3 f(x, y) dy$

C. $\int_0^3 dx \int_0^{3-x} f(x, y) dy$

D. $\int_0^{3-y} dx \int_0^{3-x} f(x, y) dy$

解析 原区域 $0 \leq y \leq 3$, $0 \leq x \leq 3 - y$, 交换后 $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 3 - x$ 。

24. 下列级数中绝对收敛的是 (A)

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n\sqrt{n}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{(n+1)(n+3)}$

解析 A 项通项绝对值 $\sim \frac{1}{n^{3/2}}$, $p = \frac{3}{2} > 1$, 绝对收敛。

25. 下列说法正确的是 (D)

A. 一个收敛的级数添加有限项后仍收敛, 且其和不变

B. 一个发散的级数减少有限项后可能收敛

C. 一个收敛的级数加上另外一个发散的级数一定收敛

D. 一个收敛的级数减去另外一个发散的级数一定发散

解析 收敛级数 $\pm$ 发散级数 = 发散级数, 故 D 正确。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}} + \ln(x+1)$ 的连续区间是 $(-1, 3)$ 。

解析 由 $9-x^2 > 0$ 和 $x+1 > 0$ 得 $-1 < x < 3$ 。

27. 若 $f(x)$ 是可导的奇函数, 且 $f'(2) = 3$, 则 $f'(-2) = 3$ 。

解析 奇函数的导数为偶函数, 故 $f'(-2) = f'(2) = 3$ 。

28. 曲线 $y = \ln x$ 在点 $(e-1, \ln(e-1))$ 处切线与连接曲线上两点 $(1, 0)$, $(e, 1)$ 的弦平行。

解析 弦斜率 $= \frac{1-0}{e-1} = \frac{1}{e-1}$ 。 $y' = \frac{1}{x} = \frac{1}{e-1}$, 得 $x = e-1$ 。

29. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{x+2021} = \frac{1}{e}$ 。

解析 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = e^{-1}$, $\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{2021} \rightarrow 1$ 。

30. 曲线 $y = \frac{2x^2+1}{x-1}$ 的垂直渐近线是 $x=1$ 。

解析 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+1}{x-1} = \infty$ 。

31. 设曲线方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta + \sin 2\theta \\ y = 2 \sin \theta + \cos 2\theta \end{cases}$ (θ 为参数), 则 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{\theta=0} = 1$ 。

解析 $\frac{dy}{dx} = \frac{2\cos\theta - 2\sin 2\theta}{-2\sin\theta + 2\cos 2\theta}$, 代入 $\theta = 0$ 得 $\frac{2}{2} = 1$ 。

32. 不定积分 $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$ 。

解析 分部积分。

33. $\int_0^2 \max\{x, 2-x\} dx = 3$ 。

解析 $\max\{x, 2-x\}$ 在 $[0, 1]$ 上为 $2-x$, 在 $[1, 2]$ 上为 x 。积分 $= \int_0^1 (2-x) dx + \int_1^2 x dx = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$ 。

34. $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} dt (x > 0) = 2x \cos x$ 。

解析 变限积分求导: $\cos \sqrt{x^2} \cdot 2x = 2x \cos x$ 。

35. 函数 $y = 4e^x + e^{-x}$ 的极值点坐标是 $(\ln 2, 4)$ 。

解析 $y' = 4e^x - e^{-x} = 0$, $e^{2x} = \frac{1}{4}$, $x = -\ln 2$ 。 $y(-\ln 2) = 4 \cdot \frac{1}{2} + 2 = 4$ 。【答案存疑: 豆丁网答案为 $(\ln 2, 4)$, 按计算应为 $(-\ln 2, 4)$ 】

36. 曲面 $e^z - 5z + xy = 3$, 在点 $(2, -1, 0)$ 处的切平面方程是 $x - 2y + 4z - 4 = 0$ 。

解析 $F_x = y = -1$, $F_y = x = 2$, $F_z = e^z - 5 = -4$ 。切平面: $-1(x-2) + 2(y+1) - 4z = 0$ 。

37. 设二元函数 $z = 2xy + y^2$, 则 $dz|_{(3,1)} = 2dx + 8dy$ 。

解析 $z_x = 2y = 2$, $z_y = 2x + 2y = 8$ 。

38. 函数 $y = \ln \sin x$ 在闭区间 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上满足罗尔定理的 ξ 的值是 $\frac{\pi}{2}$ 。

解析 $y' = \cot x = 0$, 得 $x = \frac{\pi}{2}$ 。

39. 若 L 为正向圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 4$, 则 $\oint_L (2y + x^3) dx + (x - y^3) dy = 4\pi$ 。

解析 格林公式: $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 2 = -1$, 积分 $= -1 \cdot 4\pi = -4\pi$ 。【答案存疑: 豆丁网答案为 4π , 按格林公式精确计算应为 -4π 】

40. 将函数 $f(x) = \frac{4}{x^2 - 6x + 5}$ 展开成 x 的幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{5^{n+1}}\right) x^n$, $|x| < 1$ 。

解析 $\frac{4}{(x-1)(x-5)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{5-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{5^{n+1}}$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 5x \sin x)}{1 - \cos x}$ 。

解: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1 + 5x \sin x) \sim 5x \sin x \sim 5x^2$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 。

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2}{x^2/2} = 10.$$

考点/方法 等价无穷小代换。

42. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 3}{x - 1} - ax + b \right) = 0$, 求 a 和 b 的值。

解:

$$\frac{x^2 + 3}{x - 1} = x + 1 + \frac{4}{x - 1}.$$

$$\frac{x^2 + 3}{x - 1} - ax + b = (1 - a)x + (1 + b) + \frac{4}{x - 1}.$$

令极限为 0, 需 $1 - a = 0$ 且 $1 + b = 0$, 故 $a = 1$, $b = -1$ 。

考点/方法 有理函数极限, 比较系数。

43. 设函数 $y = \arctan \sqrt{x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=1}$ 。

解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}.$$

代入 $x = 1$:

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=1} = \frac{1}{4}.$$

考点/方法 复合函数求导。

44. 求曲线 $y = 3 + \ln(x^2 + 1)$ 的凹凸区间与拐点。

解:

$$y' = \frac{2x}{x^2 + 1}, \quad y'' = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = \pm 1$ 。当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时 $y'' < 0$, 凸区间为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$; 当 $-1 < x < 1$ 时 $y'' > 0$, 凹区间为 $(-1, 1)$ 。拐点为 $(-1, 3 + \ln 2)$ 和 $(1, 3 + \ln 2)$ 。

考点/方法 二阶导数符号判凹凸。

45. 计算不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x+1} + 1} dx$ 。

解: 令 $t = \sqrt[3]{x+1}$, $x = t^3 - 1$, $dx = 3t^2 dt$ 。

$$\text{原式} = \int \frac{3t^2}{t+1} dt = 3 \int \left(t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt.$$

$$= 3 \left(\frac{t^2}{2} - t + \ln|t+1| \right) + C = \frac{3}{2}(x+1)^{2/3} - 3\sqrt[3]{x+1} + 3\ln|\sqrt[3]{x+1} + 1| + C.$$

考点/方法 换元法 (去根号)。

46. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi}{2}x, & x \geq 0 \\ 1+x^2, & x < 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^2 f(x-1)dx$ 。

解: 令 $t = x - 1$, $dx = dt$ 。当 $x = -1$ 时 $t = -2$; 当 $x = 2$ 时 $t = 1$ 。

$$\int_{-1}^2 f(x-1)dx = \int_{-2}^1 f(t)dt = \int_{-2}^0 (1+t^2)dt + \int_0^1 \cos \frac{\pi t}{2} dt.$$

$$\int_{-2}^0 (1+t^2)dt = \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_{-2}^0 = 0 - \left(-2 - \frac{8}{3} \right) = \frac{14}{3}.$$

$$\int_0^1 \cos \frac{\pi t}{2} dt = \frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi t}{2} \Big|_0^1 = \frac{2}{\pi}.$$

$$\text{原式} = \frac{14}{3} + \frac{2}{\pi}.$$

考点/方法 换元 + 分段积分。

47. 求过点 $(-3, -2, 0)$ 且与直线 $L: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 垂直相交的直线方程。

解: 直线 L 参数方程: $x = t, y = 2 + t, z = 1 - t$ 。方向向量 $\vec{s} = (1, 1, -1)$ 。

设交点为 $(t, 2+t, 1-t)$, 从点 $(-3, -2, 0)$ 到交点的向量为 $(t+3, t+4, 1-t)$, 与 $\vec{s}$ 垂直:

$$(t+3) + (t+4) - (1-t) = 3t+6 = 0 \Rightarrow t = -2.$$

交点为 $(-2, 0, 3)$ 。所求直线方向向量 $= (-2+3, 0+2, 3-0) = (1, 2, 3)$ 。

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}.$$

考点/方法 直线参数化 + 向量垂直。

48. 设二元函数 $z = \frac{x^2}{3y} + \arcsin(xy)$, 求 $xy \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解:

$$z_x = \frac{2x}{3y} + \frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}}, \quad z_y = -\frac{x^2}{3y^2} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}.$$

$$\begin{aligned} xy z_x - y^2 z_y &= xy \left(\frac{2x}{3y} + \frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} \right) - y^2 \left(-\frac{x^2}{3y^2} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} \right) \\ &= \frac{2x^2}{3} + \frac{xy^2}{\sqrt{1-x^2y^2}} + \frac{x^2}{3} - \frac{xy^2}{\sqrt{1-x^2y^2}} = x^2. \end{aligned}$$

考点/方法 多元复合函数偏导数。

49. 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{y}{x}} dx dy$, 其中 D 是由 $y = x$, $y = 0$, $x = 3$ 围成。

解: 区域 D : $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq x$ 。

$$I = \int_0^3 dx \int_0^x e^{y/x} dy = \int_0^3 x e^{y/x} \Big|_0^x dx = \int_0^3 x(e-1) dx = (e-1) \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{2}(e-1).$$

考点/方法 直角坐标系化累次积分。

50. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{5^n \cdot n!}$ 的收敛性。

解: 用比值判别法:

$$a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{5^n \cdot n!}.$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+1}{5(n+1)} \rightarrow \frac{2}{5} < 1.$$

故该级数收敛。

考点/方法 正项级数比值判别法。

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 过坐标原点作曲线 $y = e^{-x}$ 的切线。求

(1) 该切线的方程; (2) 由曲线、切线及 y 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积。

解:

(1) 设切点为 (x_0, e^{-x_0}) , 切线斜率 $= -e^{-x_0}$ 。切线方程: $y - e^{-x_0} = -e^{-x_0}(x - x_0)$ 。过原点 $(0, 0)$: $-e^{-x_0} = x_0 e^{-x_0}$, 得 $x_0 = -1$ 。切点 $(-1, e)$, 斜率 $= -e$ 。切线方程: $y = -ex$ 。(2) 区域由 $y = e^{-x}$ 、 $y = -ex$ 和 $x = 0$ 围成, $x \in [-1, 0]$ 。

$$V = \pi \int_{-1}^0 [e^{-2x} - (-ex)^2] dx = \pi \int_{-1}^0 (e^{-2x} - e^2 x^2) dx.$$

$$= \pi \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} - \frac{e^2 x^3}{3} \right]_{-1}^0 = \pi \left[-\frac{1}{2} - \left(-\frac{e^2}{2} + \frac{e^2}{3} \right) \right] = \pi \left(\frac{e^2}{6} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi(e^2 - 3)}{6}.$$

考点/方法 导数求切线 + 定积分求旋转体体积。

52. 质量为 1 g 的质点受外力作用作直线运动, 该外力和时间成正比, 和质点运动速度成反比。在 $t = 10\text{ s}$ 时, 速度 $v = 100\text{ cm/s}$, 外力 $F = 2\text{ g} \cdot \text{cm/s}^2$, 问 $t = 30\text{ s}$ 时, 质点的速度是多少? ($\sqrt{65} \approx 8.062$, 计算结果取整数, 注: $F = ma$, a 为加速度)。

解: 由题意 $F = k \frac{t}{v}$ 。又 $F = ma = 1 \cdot \frac{dv}{dt}$, 故:

$$v dv = kt dt \Rightarrow \frac{1}{2}v^2 = \frac{k}{2}t^2 + C.$$

代入 $t = 10$, $v = 100$, $F = 2$: $2 = k \cdot \frac{10}{100}$, 得 $k = 20$ 。

$$v^2 = 20t^2 + C'.$$

代入 $t = 10$, $v = 100$: $10000 = 2000 + C'$, $C' = 8000$ 。当 $t = 30$: $v^2 = 20 \cdot 900 + 8000 = 26000$ 。

$$v = \sqrt{26000} = 20\sqrt{65} \approx 20 \times 8.062 \approx 161\text{ cm/s}.$$

考点/方法 微分方程建立与求解, 物理应用题。

五、证明题 (共 6 分)

53. 证明多项式 $f(x) = 2x^3 - 6x + a$ 在区间 $[-1, 1]$ 上至多有一个零点, 其中 a 为任意常数。

证明: $f'(x) = 6x^2 - 6 = 6(x^2 - 1)$ 。

在 $[-1, 1]$ 上, $x^2 \leq 1$, 故 $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调不增。单调不增函数在区间上至多穿越 x 轴一次, 故 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上至多有一个零点。证毕。

考点/方法 利用导数符号判断单调性, 证明零点唯一性。